

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি
এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০১

সঠিক উত্তরের বুড়িট কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। কাজ $W = ?$

- ক) F/s
খ) $Fs \cos\theta$
গ) $F+s$
ঘ) s/F

২। কাজের একক কোনটি?

- ক) নিউটন
খ) জুল
গ) ওয়াট
ঘ) প্যাসকেল

৩। ক্ষমতা $P = ?$

- ক) $W t$
খ) W/t
গ) $F s$
ঘ) $m v$

৪। ক্ষমতার একক কোনটি?

- ক) জুল
খ) ওয়াট
গ) নিউটন
ঘ) হার্জ

৫। গতিশক্তি $KE = ?$

- ক) mv
খ) $\frac{1}{2}mv^2$
গ) mgh
ঘ) Fd

৬। বিভব শক্তি $PE = ?$

- ক) $\frac{1}{2}mv^2$
খ) mgh
গ) mv
ঘ) Pt

৭। শক্তির সংরক্ষণ নীতি কী?

- ক) মোট শক্তি ধ্রুব
খ) শক্তি বাড়ে
গ) শক্তি শূন্য
ঘ) শুধু তাপ নিত্য

৮। 1 kWh সমান কত?

- ক) $3.6 \times 10^3 \text{ J}$
খ) $3.6 \times 10^6 \text{ J}$
গ) 360 J
ঘ) 36 J

৯। 1 অশ্বক্ষমতা প্রায় কত?

- ক) 546 W
খ) 746 W
গ) 1000 W
ঘ) 76 W

১০। $\theta = 90^\circ$ হলে কাজ কত?

- ক) সর্বোচ্চ
খ) শূন্য
গ) ঋণাত্মক সর্বোচ্চ
ঘ) mgh

১১। বিপরীতমুখী বলের কাজ কেমন?

- ক) ধনাত্মক
খ) ঋণাত্মক
গ) অসীম
ঘ) এককহীন

১২। যান্ত্রিক শক্তি কী?

- ক) $KE+PE$
খ) শুধু KE
গ) শুধু তাপ
ঘ) শুধু ক্ষমতা

১৩। $E = mc^2$ কোন শক্তি?

- ক) নিউক্লীয়/ভর-শক্তি
খ) গতিশক্তি
গ) তাপ
ঘ) শব্দ

১৪। 10 N বল 5 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- ক) 50 J
খ) 15 J
গ) 2.0 J
ঘ) 5 J

১৫। 20 N বল 3 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- ক) 60 J
খ) 23 J
গ) 6.666666666666667 J
ঘ) 3 J

১৬। 8 N বল 12 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- ক) 96 J
খ) 20 J
গ) 0.6666666666666666 J
ঘ) 12 J

১৭। 15 N বল 4 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- ক) 60 J
- খ) 19 J
- গ) 3.75 J
- ঘ) 4 J

১৮। 50 N বল 2 m সরণে (সমরেখা) কাজ কত?

- ক) 100 J
- খ) 52 J
- গ) 25.0 J
- ঘ) 2 J

১৯। 100 J কাজ 5 s-এ হলে ক্ষমতা কত?

- ক) 20.0 W
- খ) 500 W
- গ) 105 W
- ঘ) 5 W

২০। 200 J কাজ 10 s-এ হলে ক্ষমতা কত?

- ক) 20.0 W
- খ) 2000 W
- গ) 210 W
- ঘ) 10 W

২১। 50 J কাজ 2 s-এ হলে ক্ষমতা কত?

- ক) 25.0 W
- খ) 100 W
- গ) 52 W
- ঘ) 2 W

২২। 360 J কাজ 4 s-এ হলে ক্ষমতা কত?

- ক) 90.0 W
- খ) 1440 W
- গ) 364 W
- ঘ) 4 W

২৩। 2 kg ভর, বেগ 10 m/s হলে গতিশক্তি কত?

- ক) 100.0 J
- খ) 20 J
- গ) 200 J
- ঘ) 100 J

২৪। 4 kg ভর, বেগ 5 m/s হলে গতিশক্তি কত?

- ক) 50.0 J
- খ) 20 J
- গ) 100 J
- ঘ) 25 J

২৫। 1 kg ভর, বেগ 20 m/s হলে গতিশক্তি কত?

- ক) 200.0 J
- খ) 20 J
- গ) 400 J
- ঘ) 400 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→খ	২→খ	৩→খ	৪→খ	৫→খ
৬→খ	৭→ক	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।